

Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier–Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1
1.1.2 抽象椭圆理论	9
1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题	9
1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题	11
1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题	13
1.2 Stokes 问题的函数空间	15
1.2.1 预备结果	16
1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质	19
1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质	26

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子 γ_0 以外, 还需要法向导数的迹 $\gamma_1 u$. 对 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的 u , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 表示 Γ 的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

Theorem 1.6:

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令 $l \geq 1$. 定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

Remark 1.1: 如果 Ω 的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论 u 多么光滑, $\partial u/\partial n$ 显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设 Ω 是有界二维多边形; 以 Γ_j 表示 Γ 的各条边, 以 $\mathbf{n}_j$ 表示相应的单位外法向量, $1 \leq j \leq J$. 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{k+2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中 $k \geq 0$ 是任意整数, $p \in (1, \infty)$ 是任意实数. 注意, $\partial u/\partial n$ 在 Γ 的顶点处没有匹配条件.

u 的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在 Γ 的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取 $u \in W^{2,p}(\Omega)$. 以 S_j 表示 Γ 的顶点, 并约定 $S_{J+1} = S_1$. 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

Lemma 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

1°) 对 $H^1(\Omega)$ 中的 u 和 v , 以及 $1 \leq i \leq N$, 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有 $u \in H^2(\Omega)$, 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设 V 是实 Hilbert 空间, 其范数记作 $\|\cdot\|_V$; 设 V' 是它的对偶空间, 并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 V' 与 V 之间的对偶配对. 设 $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的实双线性形式, l 是 V' 中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设 a 在 V 上连续且椭圆, 即存在两个常数 M 和 $\alpha > 0$, 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在 V 中存在唯一解 u . 此外, 映射 $l \mapsto u$ 是从 V' 到 V 的同构.

Corollary 1.2: 当 a 对称时, 即 $a(u, v) = a(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, Problem (P) 的解 u 也是 V 中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设 Ω 有界且 Γ 是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定 $H^{-1}(\Omega)$ 中的 f 和 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g , 求函数 u , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令 $V = H_0^1(\Omega)$, 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然, a 在 $H_0^1(\Omega)^2$ 上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于 $H^{1/2}(\Gamma)$ 是 $H^1(\Omega)$ 中 γ_0 的值域空间, 取满足 $u_0 = g$ on Γ 的 $u_0 \in H^1(\Omega)$, 并考察如下问题:

Problem (D'): 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于 a 连续, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$ 属于 $H^{-1}(\Omega)$. 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem (D') 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u .

只需再证明可以把 u 刻画为 Problem (D) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此 u 满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, (D_1) 的每个解都是 (D') 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff} \quad u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems (D_1) 和 (D) 相同.

关于 u 的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射 $l \mapsto u - u_0$ 是从 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

Proposition 1.1: Problem (D) 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u , 并且存在常数 $C = C(\Omega)$, 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即 u 连续依赖于 Problem (D) 的数据.

当 f 和 g 具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem (D) 的解 u 也更光滑. 下一个 Theorem 给出 u 的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

Theorem 1.8:

1°) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k+1,1}$ 类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数 p 满足 $1 < p < \infty$. 则 $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$ 满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ($g = 0$) 仍然成立.

Remark 1.2: 令 $g = 0$ 应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界凸多边形 (或 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体) 时, 映射 $u \mapsto \Delta u$ 是从 $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构, 其中对某个 $\varepsilon > 0$, $p \in (1, 2 + \varepsilon]$. 当 Ω 的边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, 这个同构对所有 $p \in (1, \infty)$ 都成立.

1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题

这里进一步假设 Ω 连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求 u , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及 u 的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中求解 u , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

Theorem 1.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函 $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$ 是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令 $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$,

$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元 $v \in \dot{v}$ 无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此 $l \in V'$.

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然, $a(\dot{u}, \dot{v})$ 在 $V \times V$ 上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$.

下面解释 Problem (N') . 把 v 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与 v 作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem (N') 等价于在 $H^1(\Omega)$ 中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的 u .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设 $u \in H^2(\Omega)$, 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即 $\partial u / \partial n = g$ on Γ . 因此, Problems (N) 和 (N') 等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于 (N') 的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem (N') 的解 $\dot{u}$ 对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.

Proposition 1.2: Problem (N') 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$, 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当 $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem (N') 的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

Theorem 1.10:

1°) 设 Ω 如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则 $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$, 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界凸多面体, 则 2°) 的结论对齐次 Neumann 问题 ($g = 0$) 成立.

1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定 $H^{-2}(\Omega)$ 中的 f , $H^{3/2}(\Gamma)$ 中的 g_1 以及 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g_2 , 求 u , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是 $H_0^2(\Omega)$, 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在 $H_0^2(\Omega)$ 上是椭圆的, 因为映射 $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$ 是 $H_0^2(\Omega)$ 上与范数 $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ 等价的范数. 事实上, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的 v , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对 $H_0^2(\Omega)$ 中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求 $u \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u . 由 (1.45) 和 (1.46), u 满足边界条件 $u = g_1$ 和 $\partial u / \partial n = g_2$ on Γ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到 $\mathcal{D}(\Omega)$, 得到 $\Delta^2 u = f$ in $H^{-2}(\Omega)$. 因此 u 是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

Proposition 1.3: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子 $(g_1, g_2) \mapsto u_0$ 中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$ 的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用 u_0 代替 g_1 和 g_2 . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设 Ω 是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以 Γ_j 和 S_j , $1 \leq j \leq J$, 分别表示 Γ 的边和顶点. 取 J 个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件 $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$, 再取 J 个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem (B'') 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数 h_j 和 g_j 代替 g_1 和 g_2) 在这种情形下也适用于 Problem (B'').

当 Ω 的边界充分光滑时, 可以得到关于 u 的正则性的更多信息.

Theorem 1.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq -2$ 属于 $C^{k+3,1}$ 类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据 f, g_1, g_2 满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则 $u \in H^{k+4}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使 Γ 有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

Theorem 1.12:

假设 Ω 是没有凹角的有界二维多边形. 则映射 $u \mapsto \Delta^2 u$ 是从 $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).

1.2 Stokes 问题的函数空间

严格分析 Stokes 问题需要涉及向量场散度和旋度的特殊函数空间. 在几乎所有文献中, 这些空间的关键性质都源自 De Rham [68] 证明的一个强有力且困难的 Theorem, 其基本内容是:

$$\begin{cases} \text{如果分布向量场 } \mathbf{u} \text{ 对所有无散度的 } \mathcal{D} \text{ 函数都满足 } \langle \mathbf{u}, \phi \rangle = 0, \text{ 那么对某} \\ \text{个分布 } S \text{ 有 } \mathbf{u} = \mathbf{grad} S. \end{cases} \quad (2.0)$$

不过, 这个 Theorem 远非必需; 本节给出一种受 Tartar [78] 启发的不同方法.

1.2.1 预备结果

下面这个由 Peetre [63] 和 Tartar [78] 给出的 Theorem 将在本书中多次使用.

Theorem 2.1:

设 E_1, E_2, E_3 是三个 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$, 且 B 是 $\mathcal{L}(E_1; E_3)$ 中的紧算子, 并满足

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Bu\|_{E_3} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.1)$$

则有如下性质.

1° $\text{Ker}(A)$ 的维数有限; 映射 A 是从 $E_1/\text{Ker}(A)$ 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构; $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2° 存在常数 C_0 , 使得如果 F 是 Banach 空间且 $L \in \mathcal{L}(E_1; F)$ 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 则

$$\|Lu\|_F \leq C_0 \|L\|_{\mathcal{L}(E_1; F)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.2)$$

3° 如果 G 是 Banach 空间且 $M \in \mathcal{L}(E_1; G)$ 满足

$$Mu \neq 0 \quad \forall u \in \text{Ker}(A) - \{0\}, \quad (2.3)$$

则

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G. \quad (2.4)$$

Proof: 1° 这里使用一个熟知结果 (参见 Taylor [80]): 如果赋范线性空间 V 的单位球面是紧的, 则 V 是有限维的. 将该结果应用于 $\text{Ker}(A)$. 首先注意到, 由 (2.1), $\|u\|_{E_1}$ 和 $\|Bu\|_{E_3}$ 是 $\text{Ker}(A)$ 上的两个等价范数. 现在设 (u_n) 是 $\text{Ker}(A)$ 中的有界序列. 由于 B 紧, 可以抽取子序列 (u_{μ}) , 使得 Bu_{μ} 在 E_3 中收敛. 因此 (u_{μ}) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 从而是 $\text{Ker}(A)$ 中的收敛序列. 所以 $\text{Ker}(A)$ 的单位球面是紧的, 因而 $\text{Ker}(A)$ 的维数有限.

既然 $\text{Ker}(A)$ 是 E_1 的有限维子空间, 就可以引入商空间

$$X = E_1 / \text{Ker}(A),$$

它关于通常的商范数

$$\|\dot{u}\|_X = \inf_{u \in \dot{u}} \|u\|_{E_1}$$

是 Banach 空间. 此外, 因为 $\text{Ker}(A)$ 有限维, 上述下确界可以达到, 即每个等价类 $\dot{u}$ 都有一个代表元 $\tilde{u}$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X = \|\tilde{u}\|_{E_1} \quad \forall \dot{u} \in X.$$

由于 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的线性连续一一映射, 为建立所述同构, 只需证明 A 的逆连续, 即存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X \leq C \|A\dot{u}\|_{E_2} \quad \forall \dot{u} \in X. \quad (2.5)$$

用反证法证明. 假设 X 中存在序列 $(\dot{u}_n)$, 满足

$$\|\dot{u}_n\|_X = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A\dot{u}_n = 0 \quad \text{in } E_2.$$

于是

$$\|\tilde{u}_n\|_{E_1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\tilde{u}_n\|_{E_2} = 0.$$

因此可以抽取子序列 $(\tilde{u}_\mu)$, 使得 $(B\tilde{u}_\mu)$ 在 E_3 中收敛. 由 (2.1), $(\tilde{u}_\mu)$ 是 E_1 中的 Cauchy 序列. 所以存在 $u \in \text{Ker}(A)$, 使得 $\tilde{u}_\mu \rightarrow u$ in E_1 . 这意味着 $\dot{u}_\mu \rightarrow 0$, 与假设矛盾.

最后, 因为 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构且 X 是 Banach 空间, 立即得到 $\mathcal{R}(A)$ 也是 Banach 空间. 因此 $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2°) 因为 L 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 可以写成

$$Lu = L\dot{u} = LA^{-1}Au \quad \forall u \in E_1.$$

因此

$$\|Lu\|_F \leq \|L\|_{\mathcal{L}(E_1;F)} \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1,$$

从而得到 (2.2), 其中 $C_0 = \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)}$.

3°) 最后证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G \geq C\|u\|_{E_1} \quad \forall u \in E_1.$$

仍然使用反证法. 设 (u_n) 是 E_1 中的序列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|Au_n\|_{E_2} + \|Mu_n\|_G) = 0, \quad \|u_n\|_{E_1} = 1.$$

于是存在子序列 (u_μ) , 使得 (Bu_μ) 在 E_3 中收敛. 因此 (u_μ) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 并且

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} u_\mu = u,$$

其中

$$Au = 0, \quad Mu = 0, \quad \|u\|_{E_1} = 1.$$

但是 (2.3) 蕴含 $u = 0$, 这导致矛盾. ■

现在设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 从现在起经常处理向量值函数. 用粗体字符区分向量, 并把前面的所有范数自然地推广到向量: 如果 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 则

$$\|\mathbf{v}\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{i=1}^N \|v_i\|_{m,p,\Omega}^p \right)^{1/p}.$$

下一个 Theorem 是 Nečas [57] 的一般泛函分析结果的一部分. 它的证明既长又精细, 因为只假设边界是 Lipschitz 连续的. 当边界光滑时, 可以在 Duvaut & Lions [26] 中找到另一种更简单的证明. 这里略去这两种证明, 因为它们都超出本书范围.

Theorem 2.2:

设 Ω 是有界 Lipschitz 连续开集. 存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C\{\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.6)$$

立即得到如下结论.

Corollary 2.1: 1°) 在 Theorem 2.2 的假设下, 梯度算子

$$\mathbf{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$$

的值域是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间.

2°) 如果进一步假设 Ω 连通, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{p}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C \|\mathbf{grad} \dot{p}\|_{-1,\Omega} \quad \forall \dot{p} \in L^2(\Omega)/\mathbb{R}. \quad (2.7)$$

3°) 设 ω 是 Ω 中具有正测度的开子集. 存在只依赖于 Ω 和 ω 的常数 $C_\omega > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C_\omega \{\|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.8)$$

Proof: 其思想是应用 Theorem 2.1, 取 $E_1 = L^2(\Omega)$, $E_2 = H^{-1}(\Omega)^N$, $E_3 = H^{-1}(\Omega)$, $A = \mathbf{grad}$, 并令 B 为 $L^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的典范嵌入; 由 Theorem 1.3, 该嵌入是紧的. 显然,

$$\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega} \leq C_1 \|p\|_{0,\Omega} \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

因此, 由 (2.6) 立即得到 (2.1), 从而证明第一个结论.

类似地, 由于 Ω 连通, $\mathbb{R} = \text{Ker}(\mathbf{grad})$, 而 (2.5) 证明 (2.7).

最后, 令 $G = L^2(\omega)$, 并令 $M : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\omega)$ 为恒等映射. 因为 ω 具有正测度, 对所有非零常数 c 都有 $Mc \neq 0$, 而 (2.4) 蕴含 (2.8). ■

第二个 Corollary 给出一个重要的正则性结果.

Corollary 2.2: 设 Ω 连通并满足 Theorem 2.2 的假设. 如果

$$p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), \quad \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N,$$

则 $p \in L^2(\Omega)$.

Proof: 令

$$X = \{p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega); \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N\},$$

并置

$$\llbracket p \rrbracket_\omega = \|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega},$$

其中 $\omega \Subset \Omega$ 具有正测度. 则 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 X 上的范数, 由 (2.8) 可知, $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 和 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的两个等价范数. 因此 $L^2(\Omega)$ 关于范数 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 Banach 空间, 只需证明 $L^2(\Omega)$ 在 X 中关于该范数稠密.

1°) 暂且假设 Ω 关于其中一点 y 严格星形. 取 y 为原点, 这等价于

$$\theta\bar{\Omega} \subset \Omega \quad \forall \theta \in [0, 1), \quad \bar{\Omega} \subset \theta\Omega \quad \forall \theta > 1.$$

取 $\theta > 1$ 并令 $\Omega_\theta = \theta\Omega$. 对 Ω 上的连续函数 ϕ , 作变量变换 $\phi \mapsto \phi_\theta$, 其中

$$\phi_\theta(x) = \phi(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta.$$

把它推广到分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega) \mapsto u_\theta \in \mathcal{D}'(\Omega_\theta)$:

$$\langle u_\theta, \phi \rangle = \theta^N \langle u, \phi_{1/\theta} \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega_\theta).$$

容易验证

$$\mathbf{grad}(u_\theta) = (1/\theta)(\mathbf{grad} u)_\theta \quad \forall u \in \mathcal{D}'(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{0,\Omega} = 0 \quad \forall u \in L^2(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{-1,\Omega} = 0 \quad \forall u \in H^{-1}(\Omega).$$

因此, 如果 $p \in X$, 则对所有 $\theta > 1$ 都有 $p_\theta \in L^2(\Omega)$, 并由上述结论立即得到

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \llbracket p_\theta - p \rrbracket_\omega = 0.$$

所以 $p \in L^2(\Omega)$.

2°) 在一般情形下, 使用如下性质 (例如参见 Bernardi [8]):

有界 *Lipschitz* 连续开集是有限多个星形 *Lipschitz* 连续开集的并.

显然, 只需对这些集合逐一应用上述论证, 即可在整个定义域上得到所需结果. ■

1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 *Lipschitz* 连续的.

对 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 定义散度算子

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N (\partial v_i / \partial x_i).$$

注意恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad} v) = \Delta v.$$

引入如下无散度函数空间:

$$\mathcal{V} = \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \phi = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

这里为 $H_0^1(\Omega)^N$ 赋予范数 $|\cdot|_{1,\Omega}$; 由 Poincaré Theorem 1.1, 它与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 等价. 由于 V 是 $H_0^1(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

其中 $V^\perp$ 表示 $H_0^1(\Omega)^N$ 中关于与 $|\cdot|_{1,\Omega}$ 相联系的标量积 $(\mathbf{grad} \mathbf{u}, \mathbf{grad} \mathbf{v})$ 的 V 的正交补.

下述 Lemma 建立 De Rham Theorem (2.0) 的第一个粗略版本.

Lemma 2.1: 如果 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{2.9}$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{f} = \mathbf{grad} p.$$

当 Ω 连通时, p 在相差一个加法常数的意义下唯一.

Proof: 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到, $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$ 是 $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$ 的对偶算子. 又因为 $\mathcal{R}(\text{grad})$ 是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中 V^0 表示 V 的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (2.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出 $V^\perp$ 的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

Definition 2.1: 令 $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$ 表示与 $\mathbb{R}^N$ 中 $-\Delta$ 的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

Corollary 2.3: 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

Proof: 首先, 容易验证对每个 $q \in L^2(\Omega)$ 都有 $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$. 反之, 令 $\mathbf{u} \in V^\perp$, 并在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上定义线性泛函 $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$. 它属于 $H^{-1}(\Omega)^N$ 且在 V 上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故 $\mathbf{u}$ 确实具有表示 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$. ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此 div 的值域包含于 $L^2(\Omega)$ 的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$ 的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (2.11)$$

于是 $L_0^2(\Omega)$ 可以与 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 等距同一. 下一个推论进一步说明, div 的值域恰好是 $L_0^2(\Omega)$.

Corollary 2.4: 设 Ω 连通. 则:

- 1) 算子 grad 是从 $L_0^2(\Omega)$ 到 V^0 的同构;
- 2) 算子 div 是从 $V^\perp$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 的同构.

Proof: 1) 已知 $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$, 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于 V^0 和 $L_0^2(\Omega)$ 都是 Banach 空间, grad 是同构.

2) 由 1), 并利用 div 是 $-\text{grad}$ 的对偶算子, 可知 div 是从 $(V^0)'$ 到 $(L_0^2(\Omega))'$ 的同构. 现在只需证明 V^0 可与 $(V^\perp)'$ 同一. 任取 $g \in (V^\perp)'$, 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中 $\mathbf{v}^\perp$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 显然 $\tilde{g} \in V^0$, 且线性映射 $g \mapsto \tilde{g}$ 将 $(V^\perp)'$ 等距映到 V^0 上. 因而可以同一 $(V^\perp)'$ 与 V^0 . ■

Remark 2.1: Corollary 2.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

Lemma 2.2: 设 Ω 连通. 对每个满足 $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 存在 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 在加上 V 中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (2.12)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{g}$ 无关.

Proof: 显然, 这种函数 $\mathbf{u}$ 在 $[H^1(\Omega)^N]/V$ 中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足 $\mathbf{w} = \mathbf{g}$ on Γ 的 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此 $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4 的 2), 存在唯一的 $\mathbf{v} \in V^\perp$ 使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (2.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中 $C_2 > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的范数 (1.16), 即得 (2.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 Theorem (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

Theorem 2.3:

若 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (2.13)$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若 Ω 连通, 则 p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

Proof: 暂设 Ω 连通. 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{f} = \text{grad } p$; 随后 Corollary 2.2 立即给出 $p \in L^2(\Omega)$.

由于 Ω 是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取 $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$, 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将 $\mathbf{u}_m$ 正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对 $\varepsilon > 0$, 令 ρ_ε 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 中的正则化序列, 当 $\|x\| > \varepsilon$ 时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (2.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在 $p_m \in L^2(\Omega_m)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在 Ω_m 上 $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$, 所以 $p_m - p_{m+1}$ 在 Ω_m 上为常数. 又因 p_m 只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证.

■

Corollary 2.5: 空间 $\mathcal{V}$ 在 V 中关于 $H^1_0(\Omega)^N$ 的范数稠密.

Proof: 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (2.14)$$

首先, 注意到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 中每个在 $\mathcal{V}$ 上为零的 $\mathbf{f}$ 也在 V 上为零. 事实上, 由 Theorem 2.3, $\mathbf{f}$ 必为 $\mathbf{f} = \text{grad } p$ 的形式, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. 又因为 V 在 $H_0^1(\Omega)^N$ 中闭, V' 可与 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的一个子空间同一, 结论由 (2.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心 $H^1(\Omega)^N$ 的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (2.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{div}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 证明仍基于性质 (2.14). 设 $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$. 因为 $H(\text{div}; \Omega)$ 是 Hilbert 空间, 可将 l 与某个 $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$ 对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中 $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$. 假定 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 并以 $\tilde{l}_i$ 表示 l_i 在 Ω 外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \phi \right\} dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在 $\mathbb{R}^N$ 上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于 $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$, 有 $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$. 由 Theorem 1.2 2°, 可知 $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$. 因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 取 $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$ in $H^1(\Omega)$. 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 它也在 $H(\text{div}; \Omega)$ 上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及 $H(\text{div}; \Omega)$ 中函数边界值的法向分量.

Theorem 2.5:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$ 可以连续延拓为从 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 的线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_n .

Proof: 令 $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$. 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 对 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取 $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$. 存在 $\phi \in H^1(\Omega)$ 满足 $\phi = \mu$ on Γ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以 γ_n 关于 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的范数连续. 由 Theorem 2.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (2.16)$$

延拓后, $\gamma_n \mathbf{v}$ 称为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的法向分量, 简记为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. 由 Theorem 2.4 和 Theorem 2.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (2.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

Corollary 2.6: 设 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $\Delta u \in L^2(\Omega)$. 则 $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (2.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.1.4 的变分问题 (N') , 并证明它与 Neumann 问题 (N) 等价. 证明由 (2.18) 立即得到, 故略去.

Corollary 2.7: 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于 γ_n 的进一步信息.

Corollary 2.8: 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

Proof: 令 $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$. 需要构造 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$, 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (2.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在 $H^1(\Omega)$ 中恰有一个解 ϕ . 令 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$. 则 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$. 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$, 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

Theorem 2.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

Proof: 先证明 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 中稠密. 再次使用性质 (2.14). 令 $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$, 并令 $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 由下式与 l 对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (2.19)$$

假设 l 在 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故 $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$, 可将 Green 公式 (2.17) 应用于 (2.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此 l 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 上也为零, 从而 $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$. 反向包含由 Green 公式 (2.17) 立即得到.

■

最后考察 $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ 中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中 $H^{\perp}$ 表示 H 关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 在 $L^2(\Omega)^N$ 中的正交补. 下一个定理刻画 $H^{\perp}$.

Theorem 2.7:

若 Ω 连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

Proof: 为简便起见, 记 $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$. 由 Theorem 1.9, X 是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间. 因此若证明 $X^\perp = H$, 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令 $\mathbf{u} \in H$. 公式 (2.17) 和 Theorem 2.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故 $H \subset X^\perp$. 反之, 若 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取 $q \in \mathcal{D}(\Omega)$ 即得 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 因此 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$. 再由 (2.17) 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$. 由 Theorem 2.6, $\mathbf{u} \in H$, 故 $X^\perp \subset H$. ■

Theorem 2.8:

空间 $\mathcal{V}$ 在 H 中稠密.

Proof: 这仍是性质 (2.14) 的应用. 令 $l \in H'$ 并令 $\mathbf{l} \in H$ 满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若 l 在 $\mathcal{V}$ 上为零, 则 $\mathbf{l}$ 满足 Theorem 2.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个 $p \in L^2(\Omega)$ 成立. 因 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$, 有 $p \in H^1(\Omega)$. 于是 (2.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本小节假定维数 N 为 2 或 3, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 当 $N = 2$ 时, 对 $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$ 定义

$$\text{curl } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当 $N = 3$ 时, 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$ 定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的 curl 是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个 C^1 函数在 $\mathbb{R}^N$ 的单连通区域中 curl 为零, 则该函数是一个梯度.

Theorem 2.9:

再假设 Ω 单连通. 函数 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$ in Ω , 当且仅当存在唯一的 $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

Proof: 证明与 Theorem 2.3 非常相似: 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, 再应用 Corollary 2.2 得到 $p \in L^2(\Omega)$. 显然 $p \in H^1(\Omega)$, 且在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将 $\mathbf{u}$ 正则化, 使其在 Ω_m 上的限制仍有零 curl , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对 $\varepsilon > 0$, 令 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 是 Theorem 2.3 中引入的磨光子, 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 在 Ω 外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (2.20)$$

若 ε 足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中 $B(x; \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数 p_ε (至少属于 $H^1(\Omega_m)$) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (2.20), 存在 $p_m \in H^1(\Omega_m)$ 使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$ in Ω_m . 余下证明与 Theorem 2.3 相同.

结合 Theorem 2.7, 得到 $H^\perp$ 的另一种刻画.

Corollary 2.9: 若 Ω 满足 Theorem 2.9 的条件, 则在 $L^2(\Omega)^N$ 中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

Remark 2.2: 由 Corollary 2.9, 若 $\mathbf{u} \in H$ 且 $\text{curl } \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = 0$; 当然这里要求 Ω 有界且单连通.

如同定义 $H(\text{div}; \Omega)$ 一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 2.4, 2.5 和 2.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

Lemma 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中具有紧支集的函数集在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 采用经典截断过程. 令 $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 并取 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 使 $0 \leq \phi \leq 1$ 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数 $a > 0$, 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于 ϕ_a 光滑, $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且 $\phi_a \mathbf{u}$ 的支集紧. 因而 $\phi_a \mathbf{u}$ 即为所需序列.

Lemma 2.4: 若 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (2.21)$$

则 $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$.

Proof: 令 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{f}$ 在 Ω 外的零延拓. 首先, (2.21) 蕴含 $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$. 为构造在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{f}$ 的 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 2.3 的正则化方法.

1) 暂设 Ω 严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$

但此时取 $\theta \in (0, 1)$, 以得到在 Ω 中具有紧支集的函数. 显然 $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ 且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下, Ω 可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使 $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$ 对 $1 \leq i \leq q$ 都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于 $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$ 的单位分解 $(\alpha_i)_{i \geq 1}$.

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 且 $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$. 对每个 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$ 应用 1) 即可完成证明. ■

Theorem 2.10:

若 Ω 满足 Lemma 2.3 的条件, 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

其证明是 Theorem 2.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数在 Γ 上的切向迹. 当 $N = 2$ 时, 如 Figure 1.1 所示, 用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 Γ 的单位切向量, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

Theorem 2.11:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ (当 $N = 2$) 或 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ (当 $N = 3$), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_τ , 它将 $H(\text{curl}; \Omega)$ 映入 $H^{-1/2}(\Gamma)$ (当 $N = 2$) 或 $H^{-1/2}(\Gamma)^3$ (当 $N = 3$). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{2.22}$$

证明与 Theorem 2.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时, 分别把 $\gamma_\tau \mathbf{v}$ 记为 $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ 或 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$. 下面转向 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的 $\text{Ker}(\gamma_\tau)$.

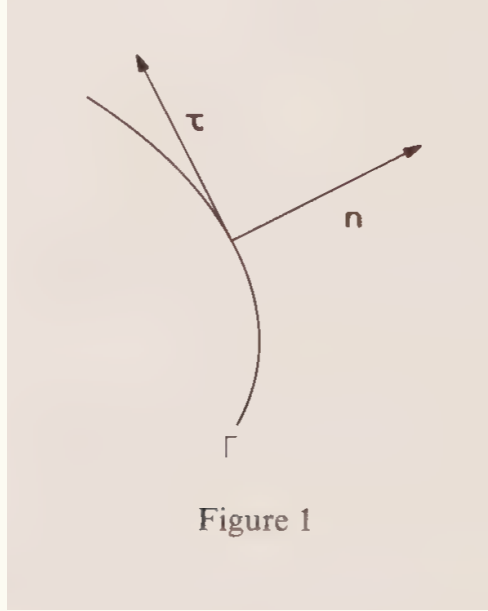


图 1.1: 二维边界上的外法向量与切向量.

Theorem 2.12:

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 在 (2.22) 中取极限, 显然有 $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$. 反向包含是 Lemma 2.4 的直接应用. ■

Remark 2.3: 向量场 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然 $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$. 因而 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中每个向量场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 当且仅当它在 Γ 上的切向分量为零. 类似地, $H^1(\Omega)$ 中每个函数 q 满足 $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$ on Γ , 当且仅当 q 在 Γ 的每个连通分支上为常数.

Remark 2.4: 当 $N = 2$ 时, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 当且仅当 $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$ 属于 $H(\text{div}; \Omega)$. 此外, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因而 Theorems 2.4, 2.5, 2.6 和 Corollary 2.8 中关于 $H(\text{div}; \Omega)$ 的性质都直接转化为 $H(\text{curl}; \Omega)$ 的性质.

Remark 2.5: 若 $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$, 则 $\text{curl } \mathbf{v} \in H$. 事实上, 由于 $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$, 只需验证 $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$. 对 $\phi \in H^2(\Omega)$, Green 公式 (2.17) 和 (2.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由 $H^2(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的稠密性得到.

最后考察 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 的交.

Lemma 2.5: 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 对 $N = 3$ 证明; $N = 2$ 时证明类似且更简单. 令 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并令 $\tilde{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 Ω 外的零延拓. 由 Green 公式 (2.17) 和 (2.22), 容易得到 $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$, 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (2.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此 $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$, 从而 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$. 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中 C 与 Ω 无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 2.5 的简单结果.

Corollary 2.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集, 且 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$. 则 $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$.

Remark 2.6: 由 Lemma 2.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

Remark 2.7: Lemma 2.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$